Igor Augusto de Melo

Estudante de Engenharia Aeronáutica
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) · São Carlos, SP

igor_amelo@usp.br
linkedin.com/in/igorademelo
github.com/igor-de-melo
igor-de-melo.github.io/aero/

Resumo

Estudante de **Engenharia Aeronáutica** na EESC-USP, com intercâmbio na École Centrale de Marseille, cursando o certificado de estudos especiais em **CFD** no ICMC-USP. Experiência em propulsão, mecânica de voo, aeroestruturas e engenharia de sistemas, com **três títulos na Latin American Space Challenge (LASC)**, e gerente de projeto de um VANT autônomo de asa fixa no grupo SEMEAR. Pesquisa em LES, WRF e cargas aerodinâmicas não estacionárias; interesse em controle de voo, sistemas embarcados e cibersegurança.

Formação

- **Graduação em Engenharia Aeronáutica**, *Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP)* — 2020 – previsão 2027
- **Intercâmbio acadêmico, engenharia generalista**, *École Centrale de Marseille, França* — ago. 2022 – set. 2023
- **Certificado de Estudos Especiais em Dinâmica dos Fluidos Computacional**, *ICMC-USP* — 2023 – atual

Experiência

Gerente de projeto, VANT autônomo de asa fixa — abr. 2025 – atual
Grupo SEMEAR, Núcleo de Robótica Aérea, EESC-USP

- Gerencia o projeto de um **VANT autônomo de asa fixa** em **projeto preliminar**: equipe de 14 pessoas, 5 subsistemas.
- Define a arquitetura e os **requisitos técnicos** e conduz a validação com a **engenharia de sistemas da NASA**.
- Atua em aerodinâmica e dinâmica de voo: análise aerodinâmica, desempenho e simulações voltadas ao controle.

Estagiário de dados — dez. 2024 – mar. 2025
Pilea Labs, plataforma de marketing de influência e afiliados para e-commerce

- Modelou e construiu, em **MySQL** no **Google Cloud**, as bases e consultas das listas, tabelas e gráficos da plataforma.
- Cruzou vendas por cupom de influenciador com métricas de redes sociais, em escala de **milhares de pedidos**.
- Levantou cerca de 15 indicadores para painéis, entregou análises em **tempo real** e integrou scripts em **Python** ao site.

Membro da equipe: propulsão, mecânica de voo e engenharia de sistemas — mar. 2020 – dez. 2023
TOPUS Projetos Aeroespaciais, EESC-USP

- Projetou, testou e analisou, em equipe, motores-foguete **sólidos e híbridos** com termodinâmica, transferência de calor, análise estrutural e **CFD**.
- Desenvolveu simulações de voo com 6 graus de liberdade em **MATLAB** e análises de dispersão por **Monte Carlo**.
- Aplicou métodos de engenharia de sistemas da **NASA** à gestão de projetos internos e à padronização de documentos.

Membro da equipe de estruturas — mar. 2017 – jan. 2018
Keep Flying, equipe AeroDesign (Poli-USP)

- Dimensionou a estrutura e calculou os esforços de uma aeronave de máxima **carga útil**, com estudos de trade-off peso/carga.

Projetos aeroespaciais

Foguetes de competição na LASC — 2020 – 2022
TOPUS, Latin American Space Challenge

- Conquistou, com a equipe, **três títulos em três edições**: Curupira (2020, 1º lugar na categoria Entry-Level 0,5 km, 8º no geral) e Rigel (1 km, 2021 e 2022).
- Rigel 2022, motor (trabalho em equipe): sólido classe K com propelente **KNSB**; valores calculados de 2 418 N·s de impulso total e 127,8 s de impulso específico.
- Simulou o voo do Rigel 2022 (MATLAB, 6 graus de liberdade): apogeu simulado de 1 160 m; **atingido: 1 168 m**.
- Executou **5 000 simulações de Monte Carlo** (empuxo, arrasto, vento) para estimar a região de pouso; apogeu médio simulado de 1 153 m.

Motor híbrido Boitatá — 2020 – 2023
TOPUS, equipe de injeção de oxidante

- Projetou e testou tanque, tubulação e válvulas e projetou o **injetor de vórtice** de N_2O (tanque 60 bar, câmara 30 bar).
- Simulou o injetor em **CFD** no **ANSYS CFX**; o projeto recebeu a Bolsa de Bancada de Testes da AEB em 2020.

Foguete com apogeu de 5 km 2020 – 2022
LASC Cooperation Program, equipe de aeroestruturas

- Elaborou os desenhos técnicos e os planos de fabricação da coifa, apoiou estudos em **compósitos** e simulou o veículo em **CFD 2D e 3D** (**ANSYS Fluent**).

Pesquisa

Simulação de escoamentos turbulentos set. 2023 – dez. 2024
ICMC-USP, bolsa FAPESP

- Simulou por **LES** escoamento em canal com força de Coriolis ($Re_\tau = 180$, malha $64 \times 64 \times 64$), comparado com **DNS**.
- Desenvolveu e executou as rotinas numéricas em **Fortran** em ambiente HPC; resultados publicados no EPTT 2024.

Cargas aerodinâmicas não estacionárias set. 2023 – dez. 2024
Iniciação científica, EESC-USP, orientação do Prof. Flávio Donizeti Marques

- Desenvolveu modelos semiempíricos de cargas não estacionárias, calibrados com dados experimentais e de **CFD**.
- Implementou, sem bibliotecas de ML, uma **rede neural** em **Python/NumPy** e **MATLAB** para otimizar os parâmetros dos modelos.

Modelagem atmosférica e energia eólica fev. – jul. 2023
IRPHE, École Centrale de Marseille, França

- Configurou e executou o modelo meteorológico **WRF** em três domínios aninhados (Python, Bash, Linux).
- Analisou a incerteza ligada ao vento na produção de uma turbina eólica (slides da defesa, em francês).

Publicação

Igor Augusto de Melo, Livia S. Freire, Leandro Franco de Souza, Matheus Tozo de Araujo. *Turbulent Channel flow with Coriolis force using Large-Eddy Simulation*. 14th Spring School on Transition and Turbulence (EPTT 2024), São João da Boa Vista, SP, set. 2024. Artigo em inglês (PDF).

Dados e automação

- **Triagem de e-mails** (projeto pessoal): **Claude Haiku** pela API do Claude classifica e-mails em JSON, com prompt caching; Python, OAuth2, IMAP, cron e Telegram em VPS.

Competências

- **Engenharia:** aerodinâmica, CFD, propulsão, mecânica de voo, aeroestruturas, sistemas de controle (básico).
- **Simulação:** ANSYS Fluent/CFX, OpenFOAM, XFOIL, XFLR5, WRF; FEA: ANSYS Mechanical, Patran/Nastran e Abaqus (básico).
- **Programação:** Python, MATLAB/Simulink, Fortran, SQL, Bash, C++ (básico), Java (básico); Git, Linux, HPC.
- **Ferramentas:** SolidWorks, Fusion 360, CATIA (básico), Google Cloud, LaTeX.
- **Gestão:** engenharia de sistemas (NASA SE Handbook), requisitos, documentação técnica, rastreabilidade.

Cursos e certificados

- Cursos de Machine Learning e de Aprendizado por Reforço, Data ICMC-USP (2025); Análise de Elementos Finitos com MATLAB; minicurso de XFOIL; treinamento básico em GOM Inspect Suite.
- MOOC Gestão de Projetos, Centrale Lille: Diagnóstico de Funcionamento de um Sistema e Planejamento Avançado (nov. 2022); certificados de participação na LASC (2020, 2021 e 2022).

Idiomas e outras atividades

- **Idiomas:** português (nativo), inglês (avançado), francês (avançado), alemão (básico), espanhol (básico).
- **Voluntariado:** Gatos do C2, USP São Carlos (mar. – out. 2024); coordenou a logística de resgates do programa de castração, cuidados e soltura.